

Közdíff Projekt

Ádám Temesvári

November 2025

1. Störmer-Verlet módszer

Tekintsük az alábbi másodrendű, homogén differenciálegyenletet:

$$q'' = f(q) \quad (1)$$

Amennyiben numerikusan szeretnénk megoldani az (1) egyenletet, diszkretizálás után megkapjuk a

$$\begin{aligned} \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{h^2} &= f(q_n) \\ q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1} &= h^2 f(q_n) \end{aligned} \quad (2)$$

kétlépéses módszert. Ahhoz, hogy egy egylépéses módszert kapjunk, írjuk át az (1) egyenletet elsőrendűvé a v segédfüggvény bevezetésével.

$$\begin{cases} q' = v \\ v' = f(q) \end{cases} \quad (3)$$

Diszkretizáljuk az (3) egyenletet! Vezessük be az alábbi segédváltozókat!

$$v_n = \frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{2h}, \quad v_{n-\frac{1}{2}} = \frac{q_n - q_{n-1}}{h}, \quad q_{n-\frac{1}{2}} = \frac{q_n + q_{n-1}}{2} \quad (4)$$

Ezen értékek segítségével szeretnénk egy olyan módszert alkotni, ami egylépéses, és jól működik az (1) típusú egyenleteken. Ehhez meg kell határoznunk a $v_{n+\frac{1}{2}}$, q_{n+1} és v_{n+1} változók értékét. Tekintsük a (2) egyenletet, miképp vezethető le belőle a $v_{n+\frac{1}{2}}$ érték az előbb definiált értékek (4) felhasználásával.

$$\begin{aligned} \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{h} &= h f(q_n) \\ \frac{2q_{n+1} - 2q_n - q_{n+1} + q_{n-1}}{h} &= h f(q_n) \\ 2v_{n+\frac{1}{2}} - 2v_n &= h f(q_n) \end{aligned}$$

$$v_{n+\frac{1}{2}} = v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \quad (5)$$

Felhasználva a (5) egyenlőséget, nézzük meg, hogy a q_{n+1} érték mire írható át!

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= 2q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n) \\ q_{n+1} &= q_n + q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n) \end{aligned}$$

Tekintsük a $q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n)$ értéket:

$$\begin{aligned}
q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n) &= h \left(\frac{q_n - q_{n-1}}{h} + \frac{h}{2} f(q_n) + \frac{h}{2} f(q_n) \right) \\
&= h \left(\frac{q_n - q_{n-1}}{h} + \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{2h} + \frac{h}{2} f(q_n) \right) \\
&= h \left(\frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{2h} + \frac{h}{2} f(q_n) \right) \\
&= h \left(v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \right) = h v_{n+\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

Visszaírva az előző összefüggést a kiindulási egyenletbe, megkapjuk a

$$q_{n+1} = q_n + h v_{n+\frac{1}{2}} \quad (6)$$

összefüggést. A (2) egyenlet a q_{n+2} változóra felírva, a

$$\frac{q_{n+2} - 2q_{n+1} + q_n}{h} = h f(q_{n+1})$$

alakot veszi fel. Hasonló levezetést követve, mint a (5) összefüggésnél, megkapjuk a v_{n+1} változóra is az azonosságunkat.

$$\begin{aligned}
\frac{q_{n+2} - q_n}{h} - \frac{2q_{n+1} - 2q_n}{h} &= h f(q_{n+1}) \\
2v_{n+1} - 2v_{n+\frac{1}{2}} &= h f(q_{n+1})
\end{aligned}$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{h}{2} f(q_{n+1}) \quad (7)$$

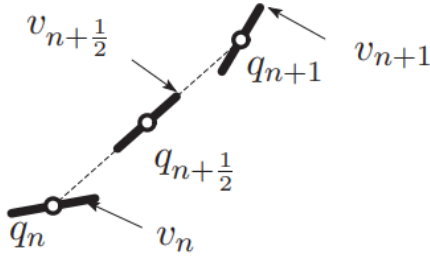
Összeszedve a (5)-(7) egyenleteinket, megkapjuk az alábbi $\Phi_h: (q_n, v_n) \rightarrow (q_{n+1}, v_{n+1})$ **Störmer-Verlet (A)** módszert.

$$\begin{aligned}
v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \\
q_{n+1} &= q_n + h v_{n+\frac{1}{2}} \\
v_{n+1} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_{n+1})
\end{aligned} \quad (8)$$

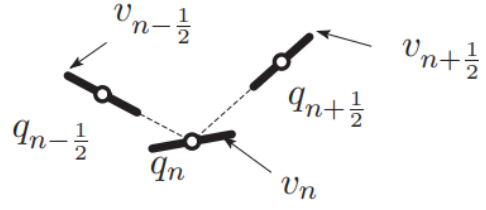
A fenti levezetéshez hasonlóan levezethető a módszer duális változata, a $\Phi_h: (q_{n-\frac{1}{2}}, v_{n-\frac{1}{2}}) \rightarrow (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ **Störmer-Verlet (B)** módszer.

$$\begin{aligned}
q_n &= q_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} v_{n-\frac{1}{2}} \\
v_{n+\frac{1}{2}} &= v_{n-\frac{1}{2}} + h f(q_n) \\
q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2} v_{n+\frac{1}{2}}
\end{aligned} \quad (9)$$

Hogyan kell értelmezni ezeket a módszereket?



1. ábra. A Störmer-Verlet (A) módszer (8) működési elve



2. ábra. A Störmer-Verlet (B) módszer (9) működési elve

Az (A) módszer a $q_{n+\frac{1}{2}}$ helyen kiszámol egy közelítő $v_{n+\frac{1}{2}}$ értéket, amelynek segítségével javítjuk a q_{n+1} és v_{n+1} értékeket. Ezzel szemben a (B) módszer a q_n helyen ad egy közelítést, amellyel javítjuk a $v_{n+\frac{1}{2}}$ és $q_{n+\frac{1}{2}}$ értékeket.

Tehát mindkét módszer ugyanazon az elven alapul: veszünk egy közelítő értéket az intervallum felénél, majd ennek segítségével adunk pontosabb közelítést a végpontban. Így mindkét esetben másodrendű módszert kapunk, továbbá a módszerek az (1) alakú egyenleteken explicitiek.

Ezeket a módszereket szét tudjuk szedni két „kisebb” módszerre, a $\Phi_{h/2}: (q_n, v_n) \rightarrow (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ (SE1) módszerre:

$$\begin{aligned} v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2} v_{n+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

és a $\Phi_{h/2}: (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}}) \rightarrow (q_{n+1}, v_{n+1})$ (SE2) módszerre.

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= q_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} v_{n+\frac{1}{2}} \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} f(q_{n+1}) \end{aligned}$$

Rövid ellenőrzés után belátható, hogy az (A) és (B) módszerek valóban ezen két kisebb módszerek kompozíciójából állnak össze az

$$\begin{aligned} (A) &= (SE2) \circ (SE1) \\ (B) &= (SE1) \circ (SE2) \end{aligned} \tag{10}$$

képletek szerint.

Miképp lehet értelmezni még a módszerek működését? Vegyük a $(v, f(q))$ vektorteret, ezt bontsuk fel két vektortér összegére: $(v, 0) + (0, f(q))$. Integráljuk ki az így kapott differenciálegyenleteket!

$$\varphi_t^{[1]} = \begin{cases} q_1 = q_0 + tv_0 \\ v_1 = v_0 \end{cases} \quad \varphi_t^{[2]} = \begin{cases} q_1 = q_0 \\ v_1 = v_0 + tf(q_0) \end{cases}$$

A $\varphi_t^{[1]}$ és $\varphi_t^{[2]}$ operátorral fel tudjuk írni az (SE1) és (SE2) módszereket:

$$(SE1) = \varphi_{h/2}^{[2]} \circ \varphi_{h/2}^{[1]}$$

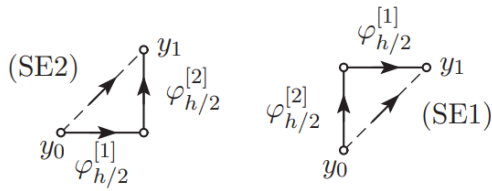
$$(SE2) = \varphi_{h/2}^{[1]} \circ \varphi_{h/2}^{[2]}$$

A gyakorlatban ez úgy ábrázolható, hogy az (SE1) a q változó(k)ban lép $h/2$ lépésközzel, majd innen a v változó(k)ban halad $h/2$ -vel tovább. Az (SE2) módszer ugyanezt követi, de fordított sorrendben lép a változókon.

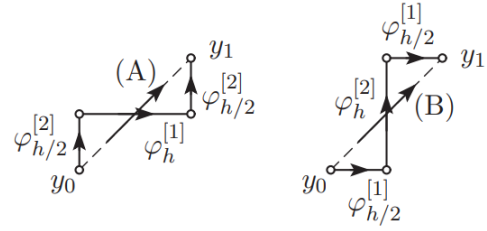
Láttuk korábban, hogy a Störmer-Verlet (A) és (B) módszerek felírhatóak az (SE1) és (SE2) módszerek segítségével. Így az előző felírást ezekre a módszerekre is fel tudjuk írni.

$$(A) = \Phi_h^{(A)} = \varphi_{h/2}^{[2]} \circ \varphi_h^{[1]} \circ \varphi_{h/2}^{[2]}$$

$$(B) = \Phi_h^{(B)} = \varphi_{h/2}^{[1]} \circ \varphi_h^{[2]} \circ \varphi_{h/2}^{[1]}$$



3. ábra. Az (SE1), (SE2) módszerek lépési elve



4. ábra. A Störmer-Verlet (A) és (B) módszerek lépési elve

1.1. A Störmer-Verlet módszer általánosítása

A módszerünket a $q'' = f(q)$ típusú differenciálegyenletekre alkottuk meg, de mi történik akkor, amikor tetszőleges (homogén) differenciálegyenletre szeretnénk alkalmazni?

$$\begin{cases} q' = v \\ q' = v \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} q' = g(q, v) \\ v' = f(q, v) \end{cases}$$

Ekkor az (SE1) módszer a

$$v_{n+\frac{1}{2}} = v_n + \frac{h}{2} f(q_n, v_{n+\frac{1}{2}})$$

$$q_{n+\frac{1}{2}} = q_n + \frac{h}{2} g(q_n, v_{n+\frac{1}{2}})$$

alakot, az (SE2) módszer pedig a

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= q_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}g(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}f(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

alakot veszi fel. A (10) azonosságot felhasználva az (A) és (B) módszereket a

$$\begin{aligned} (A) \quad v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \\ q_{n+1} &= q_n + \frac{h}{2} \left(g(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) + g(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \right) \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}f(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

képlet, illetve a

$$\begin{aligned} (B) \quad q_n &= q_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}g(q_n, v_{n-\frac{1}{2}}) \\ v_{n+\frac{1}{2}} &= v_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} \left(f(q_n, v_{n-\frac{1}{2}}) + f(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \right) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2}g(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

képlet definiálja. Mindkettő módszerről leolvasható, hogy az első két egyenletében egy-egy változó implicit módon van megadva, a módszerek implicitté válnak.

Ebből következik, hogy a Störmer-Verlet módszereket érdemes inkább az (1) alakú egyenletekre alkalmazni, ahol a módszerek tulajdonságai megmaradnak, de könnyebben, explicit módon számolhatóak numerikus közelítések.

2. Területmegmaradás

A Hamilton rendszerek szimplektikus tulajdonságából következik a területmegmaradási tulajdonság. Jelölje $\varphi_t(p, q)$ a (p, q) a kezdeti feltételünk. Ekkor $\varphi'_t(p, q)$ jelölje a p, q szerinti deriváltat, vagyis

$$\varphi'_t(p, q) = \frac{\partial(p(t), q(t))}{\partial(p, q)}$$

A $\varphi'_t(p, q)$ leképezés teljesíti, hogy

$$\dot{\varphi}'_t(p, q) = \begin{pmatrix} -H_{pq} & -H_{qq} \\ H_{pp} & H_{qp} \end{pmatrix} \varphi'_t(p, q). \quad (11)$$

A $\dot{\varphi}'_t(p, q)$ mátrix a $\varphi'_t(p, q)$ mátrix t (idő) szerinti parciális derivált elemeit tartalmazza.

Legyen

$$\varphi'_t(p, q) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned}\det \varphi'_t(p, q) &= a(t)d(t) - b(t)c(t) \\ \frac{d}{dt} \det \varphi'_t(p, q) &= a'd + ad' - b'c - bc'\end{aligned}\tag{12}$$

A (11) egyenlet segítségével felírhatóak az alábbi differenciálegyenletek:

$$\begin{aligned}a' &= -H_{pq}a - H_{qq}c \\ b' &= -H_{pq}b - H_{qq}d \\ c' &= H_{pp}a - H_{qp}c \\ d' &= H_{pp}b - H_{qp}d\end{aligned}$$

Ennek segítségével a (12) érték kiszámolható:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \det \varphi'_t(p, q) &= (-H_{pq}a - H_{qq}c)d + a(H_{pp}b - H_{qp}d) \\ &\quad - (-H_{pq}b - H_{qq}d)c - b(H_{pp}a - H_{qp}c) \\ &= (-H_{pq} + H_{qp})(ad - bc)\end{aligned}$$

Viszont $H_{pq} = H_{qp}$, emiatt $\frac{d}{dt} \det \varphi'_t(p, q) = 0$, vagyis $\det \varphi'_t(p, q)$ állandó. Mivel $\varphi_0(p, q) = (p, q)$, $\varphi'_0(p, q) = I$, $\det \varphi'_0 = 1$, vagyis $\det \varphi'_t(p, q) = 1 \quad \forall t$ esetén. Tehát a leképezés valóban megtartja a területet. (Ez a levezetés 1 szabadságfok mellett volt levezetve)

2.1. Numerikus módszerek területmegtartása

Numerikus módszereknek ez a területmegmaradás akkor teljesül, ha a numerikus módszer operátorának a Jacobi mátrixa 1 determinánsú, azaz egy $\Phi_h(p_n, q_n) \rightarrow (p_{n+1}, q_{n+1})$ módszerre teljesül, hogy

$$\det \frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h = 1,$$

ahol (p_0, q_0) a kezdeti érték.

Tekintsük az ingamozgást leíró differenciálegyenletet:

$$\begin{aligned}p' &= q \\ q' &= -\sin p\end{aligned}$$

Az EE módszer erre a feladatra a

$$\Phi_h \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 + hq_0 \\ q_0 - h \sin p_0 \end{pmatrix}$$

képletet adja. Ezek alapján

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{EE} \right) = \begin{vmatrix} 1 & h \\ -h \sin p_0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + h^2 \sin p_0 \neq 1$$

Vagyis az EE módszer nem tartja meg a területet ezen a példán.

Az IE módszer erre a feladatra a

$$\Phi_h \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 + h q_1 \\ q_0 - h \sin p_1 \end{pmatrix}$$

iterációt adja meg. Mivel a módszer implicit, a deriváltat is implicit módon fogjuk megkapni. Vezessük be az $F = (F_1, F_2)$ függvényt az alábbi módon:

$$\begin{aligned} F_1(p_1, q_1) &= p_1 - p_0 - h q_1 = 0 \\ F_2(p_1, q_1) &= q_1 - q_0 + h \sin p_1 = 0 \end{aligned}$$

Ekkor a módszer Jacobi mátrixát a

$$\left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{IE} \right) = - \left(\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F \right)^{-1} \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F \right)$$

képlet adja meg.

$$\left(\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F \right) = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ h \cos p_1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F \right) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

A fenti képletbe behelyettesítve a mátrixokat és kiszámolva a determinánsokat, megkapjuk, hogy

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{IE} \right) = \frac{1}{1 + h^2 \cos p_1} \neq 1$$

Vagyis az IE módszer sem tartja meg a területet az ingamozgásos példán.

Most nézzük meg az (SE1) és (SE2) módszerre a területmegmaradást. Az első módszer az első koordinátában lép implicit módon, az utóbbi a másodikban, emiatt implicitységük miatt hasonlóan kell levezetni a determinánsokat, mint az IE módszernél.

$$z_k := \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix}, \quad f(p_k, q_k) := \begin{pmatrix} q_k \\ -\sin p_k \end{pmatrix}$$

SE1

SE2

$$\Phi_h^{SE1}(z_k) = z_k + f(p_{k+1}, q_k)$$

$$\Phi_h^{SE2}(z_k) = z_k + f(p_k, q_{k+1})$$

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 + h q_0 \\ q_1 &= q_0 - h \sin p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 + h q_1 \\ q_1 &= q_0 - h \sin p_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1(p_1, q_1) &= p_1 - p_0 - h q_0 \\ F_2(p_1, q_1) &= q_1 - q_0 + h \sin p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1(p_1, q_1) &= p_1 - p_0 - h q_1 \\ F_2(p_1, q_1) &= q_1 - q_0 + h \sin p_0 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h \cos p_1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F = \begin{pmatrix} -1 & -h \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ h \cos p_0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{SE1} \right) = 1$$

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{SE2} \right) = 1$$

Vagyis megkaptuk, hogy a szimplektikus Euler módszerek megtartják a területet az alábbi példán.